

SYNCHROTRON RADIATION FROM GALACTIC SOURCES: WHAT WE CAN LEARN ABOUT PARTICLE ACCELERATION

by STEPHEN P. REYNOLDS

Joan Ribot Oliver

22/01/2026

Universidad de Cantabria

- 0. Radiación sincrotrón.
- 1. Introducción y contexto al artículo.
 - 1.1. Objetivo principal.
 - 1.2. Fuentes de radiación sincrotrón.
- 2. Emisión en radio.
 - 2.1. Flujo total.
 - 2.2. Espectro.
 - 2.3. Morfología.
 - 2.4. Polarización.
- 3. Emisión en rayos X.
 - 3.1. Observaciones.
 - 3.2. Modelos.
- 4. Conclusiones.
- 5. Limitaciones.
- 6. Trabajo futuro.

0. Radiación sincrotrón

- Emisión EM no térmica producida por partículas cargadas (e^-) con velocidades relativistas sujetas a una aceleración perpendicular a su velocidad causada por campos magnéticos.
- Espectro continuo, alta polarización y emisión en amplio rango de frecuencias.

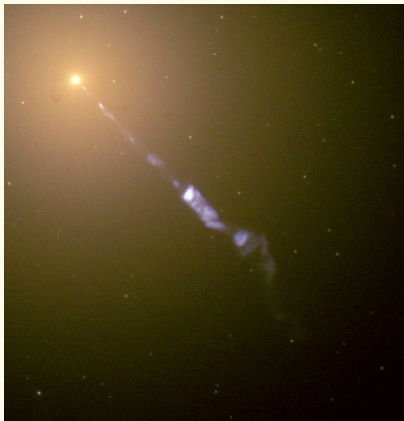


Figura: Jet relativista en M87.

Courtesy NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

1.1 Objetivo principal del artículo

- Revisar las observaciones de fuentes galácticas de sincrotrón centrándose en restos de supernova (SNRs) en longitudes de onda de radio, con especial atención a los atributos que pueden informar sobre la aceleración de e^- .
- Además, buscar evidencia de emisión sincrotrón en rayos X.

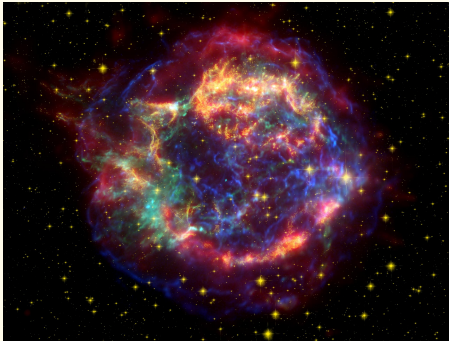


Figura: Remanente de supernova Cassiopeia A.

Courtesy NASA/JPL-Caltech.

1.2 Fuentes de radiación sincrotrón

- AGN y quásares: núcleos galácticos activos con chorros (jets) relativistas.
- Púlsares: estrellas de neutrones con campos magnéticos y rotación rápida.
- Pleriones: remanentes de supernova interactuando con un púlsar.
- Vientos estelares impactados: vientos de estrellas masivas que colisionan.
- Remanentes de supernova (SNRs): restos de explosiones estelares.

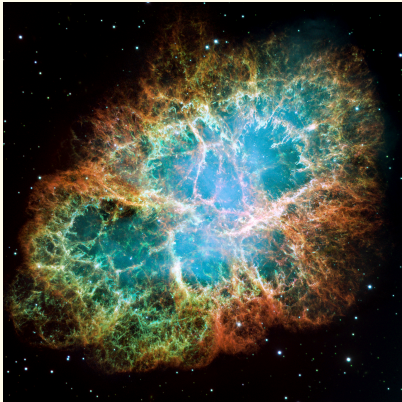


Figura: Nebulosa del Cangrejo.

Courtesy NASA, ESA, J. Hester and A. Loll
(Arizona State University).

2. Emisión en radio i

- 2.1. Flujo total: se necesita conocer el campo magnético, B y asumir equipartición de energía para determinar la eficiencia de aceleración de partículas, que al menos es del orden de 0.1 %-1 %.

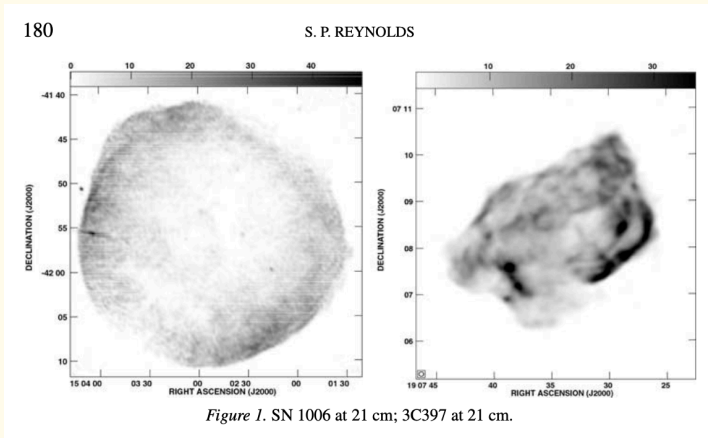
$$L \propto R^3 K B^{(s+1)/2} \int \nu^{(1-s)/2} d\nu \quad (1)$$

$$B_{equip} \propto (1 + k)^{2/7} R^{-6/7} L^{2/7} \quad (2)$$

- 2.2. Espectro: el índice espectral medio en ondas radio es de $\alpha \approx 0,5$. Se define por la densidad de flujo, $S_\nu \propto \nu^{-\alpha}$.
- Existe una aceleración de las ondas de choque no lineal, en la que las partículas aceleradas influyen en la dinámica del choque, el sistema se retroalimenta. El espectro se ve aplanado a mayor energía debido a la mayor eficiencia de aceleración de partículas en choques más fuertes.

2. Emisión en radio ii

- 2.3. Morfología: la morfología radio de SNR es típicamente bastante compleja, y los intentos de modelaje estaban todavía “en pañales”.



2. Emisión en radio iii

- 2.4. Polarización: las polarizaciones promedio observadas en radio son del orden del 20 %, aunque las más altas (en objetos más viejos) alcanzan hasta el 50 %. En SNRs jóvenes tienden a mostrar campos magnéticos radiales, mientras que las más viejas muestran campos tangenciales. No hay un mecanismo conocido capaz de proporcionar el exceso observado inmediatamente detrás del choque.



3. Emisión en rayos X: Observaciones i

- En todos los casos conocidos de SNRs detectados en radio y rayos X, la extrapolación del espectro de radio excede el flujo observado en rayos X por factores de 3 a > 100 , lo que requiere un corte en el espectro de e^- .
- Las frecuencias de corte están por debajo de 2×10^{18} Hz, lo que indica que para $B = 10\mu\text{G}$, $E_{\text{max}} < 200$ TeV.
- Algunas SNRs muestran evidencia de una emisión sincrotrón continua.

Se consideran tres procesos que pueden limitar la energía máxima de los electrones acelerados en SNRs.

1. Pérdidas por sincrotrón; se requiere $t_{\text{accel}} \lesssim t_{\text{loss}}$, luego solo afecta a e^- :

$$E_{\text{max},1} \lesssim 100 \left(\frac{B}{3\mu\text{G}} \right)^{-1/2} \left(\frac{u_{sh}}{3000\text{km/s}} \right) \text{ TeV.} \quad (3)$$

3. Emisión en rayos X: Observaciones ii

2. Edad finita del choque, t , exige que $t_{\text{accel}} \lesssim t$. Esto afecta también a iones:

$$E_{\text{max},2} \propto \int B u_{sh}^2 dt \lesssim 100 \left(\frac{B}{3\mu G} \right)^{-1/2} \text{TeV}. \quad (4)$$

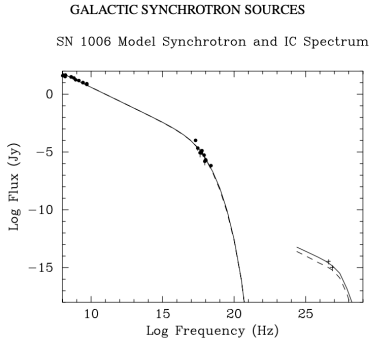
3. Ausencia de ondas MHD por encima de cierta longitud de onda, λ_{max} .

Los e^- e iones escapan sin más aceleración, lo que requiere $\lambda_{\text{onda}} \sim r_g(E)$, o bien

$$E_{\text{max},3} \sim \left(\frac{B}{3\mu G} \right) \left(\frac{\lambda}{10^{17} \text{cm}} \right) \text{TeV}. \quad (5)$$

- Con estos mecanismos se puede obtener $E_{\text{max}} \sim 1 \text{ TeV}$. El espectro predicho se desvanece gradualmente por encima de esa energía; las observaciones indican que los rayos X no térmicos deben comenzar a desvanecerse alrededor de 1 TeV.

3. Emisión en rayos X: Modelos i



Solid line: Escape, $B_1 = 3 \mu\text{G}$

Dashed line: Escape, $B_1 = 5 \mu\text{G}$

Figure 2. Model fits to radio, X-ray, and TeV gamma-ray data for SN 1006.

- La Figura 2 muestra modelos calculados para ajustar las observaciones de radio y rayos X de SN 1006.

3. Emisión en rayos X: Modelos ii

184

S. P. REYNOLDS

SN 1006 AD

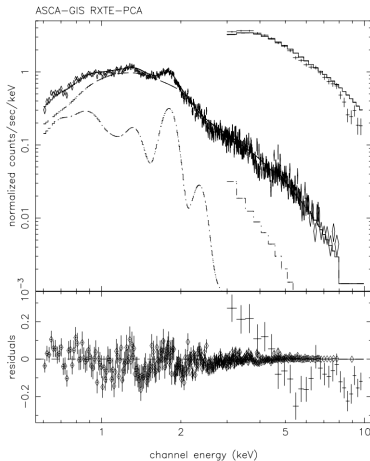


Figure 3. Fit to ASCA and RXTE (upper right) data. Smooth curve: synchrotron model. Strong lines in the thermal (dot-dashed) component are required to produce the weak features in the total spectrum.

3. Emisión en rayos X: Modelos iii

- La energía requerida en e^- relativistas tras la onda de choque es de $\approx 5 \times 10^{-10}$ erg cm^{-3} ($\approx 5\%$ de la presión).
- La combinación de radiación en radio, rayos X y gamma (TeV) en SN1006 permite estimar la eficiencia de aceleración de e^- .
- El contenido de energía de e^- es de unos 10^{48} erg, luego la eficiencia fue presumiblemente menor en el pasado.
- La densidad de energía magnética ~ 50 veces menor; no se requiere equipartición.
- Es un caso especial: es la única SNR con emisión sincrotrón dominante en rayos X i detección TeV confirmada.
- Se requiere emisión de líneas además del componente sincrotrón para el espectro integrado.

4. Conclusiones

1. De la emisión de sincrotrón en radio de SNRs, se obtienen restricciones importantes sobre la aceleración de e^- en ondas de choque, como el flujo total, el índice espectral, la morfología y la polarización.
2. En rayos X de SNRs, el resultado más importante puede ser que no se observan espectros de e^- sin rupturas hasta la 'rodilla', a unas pocas 10^{15} eV en SNRs galácticos.
3. Del límite de energías se puede inferir que la emisión sincrotrón es un contribuyente plausible a los espectros de rayos X de SNRs con edades de hasta 10 000 años o más.
4. La eficiencia de aceleración de electrones en SNRs jóvenes es del orden del 10 % del flujo de energía cinética del choque.

5. Limitaciones

- La equipartición entre energía en campo magnético y partículas no está garantizada, aunque históricamente se ha asumido.
- La morfología radio de SNRs es típicamente bastante compleja y los intentos de modelaje no son satisfactorios.
- La polarización observada en radio no tiene una explicación clara.

6. Trabajo futuro

- Aprovechar las capacidades de alta resolución espacial y espectral de *Chandra* y *XMM-Newton* para estudiar la emisión sincrotrón en rayos X de SNRs.
- Se espera de los teóricos que desarrollen modelos que sean fácilmente comparables con las observaciones.
- Inexistencia de modelos con elementos de choque dominados por elementos más pesados.
- Se pueden mejorar los modelos de bremsstrahlung y de Compton inverso para SNRs.
- En general, muchas oportunidades observacionales y teóricas están surgiendo para una mejor comprensión de las fuentes de rayos cósmicos a través del análisis de la radiación sincrotrón de SNRs.